# Verifica della legge di Malus

Tedeschini Michele Stroili Emanuele Mirolo Manuele Brusini Alessio

30 Ottobre 2026

# Indice

**1 Legge fisica da verificare** **3**

**2 Apparato sperimentale** **3**

**3 Analisi dati** **3**

**4 Grafici** **3**

**5 conclusione** **3**

**Sommario**

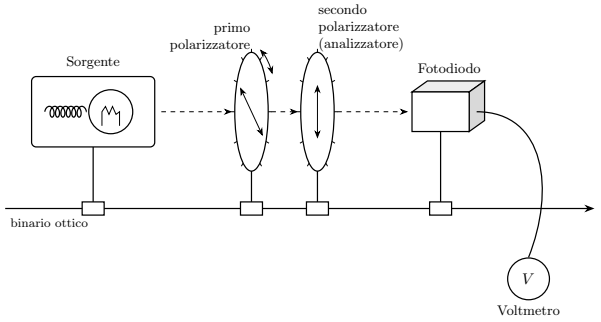
L'esperimento consiste nel verificare la legge di Malus per l'irradianza dell'onda trasmessa da un sistema di due polarizzatori.

# 1 Legge fisica da verificare

La legge da verificare che prende il nome di legge di Malus afferma che l'irradianza dell'onda trasmessa da un sistema di due polarizzatori è data da:

$$I_2 = I_1 \cos^2 \alpha \tag{1}$$

# 2 Apparato sperimentale




L'apparato per verificare la legge di Malus è montato su un binario ottico ed è composto da:

- Una **sorgente** di luce bianca.
- Il **primo polarizzatore**, posizionato a distanza intermedia (né troppo vicino né troppo lontano dalla sorgente).
- Il **secondo polarizzatore** (analizzatore), messo il più vicino possibile al primo per garantire che tutta la luce trasmessa dal primo attraversi anche il secondo.
- Un **fotodiodo** (acceso e collegato a un voltmetro) accuratamente mascherato per evitare la saturazione.

# 3 Analisi dati

# 4 Grafici

# 5 conclusione